

「完全に確信がある」医師の 40% が間違っていた

40%

ICU 臨床診断 — 剖検との比較研究

これは能力の問題ではない。人間の脳に構造的に組み込まれた
予測可能なシステムエラーである。

本日のゴール（20 分後のあなた）

認識できる

4 つの認知バイアスを
臨床場面で見分けられる

実践できる

除偏介入を 3 つ使える
（タイムアウト、プレモーテム、構造化振り返り）

振り返れる

自分の推論プロセスを
構造化して省察できる

Kahneman の二重過程理論 — 速い脳と遅い脳

	System 1 (直感)	System 2 (分析)
速度	高速・自動的	低速・意識的
努力	低負荷	高負荷
臨床での発現	パターン認識で 即座に診断仮説を生成	鑑別診断リストの 体系的検討
強み	経験に基づく効率的判断	論理的・確率的推論
弱み	認知バイアスの温床	認知負荷が高く 疲労で機能低下

System 1 が生成した仮説を、System 2 が十分にチェックしないとき、バイアスが発動する
— Enke (2023): 高ステークでもバイアスは縮小するが完全には消えない

確認バイアス × アンカリング

確認バイアス（Confirmation Bias）

初期仮説を支持する情報を選択的に収集し、
矛盾する情報を無視・過小評価する傾向

ケース：32 歳女性、不安障害既往、胸痛
→ 「パニック発作」仮説 → 確認的質問に偏る
→ SpO2 96% を不安のせいと軽視
→ 肺塞栓症の見逃し

アンカリング（Anchoring）

最初に得た情報に過度に依存し、
後続の情報で十分な調整ができない傾向

ケース：58 歳男性、紹介状「GERD 増悪疑い」
→ 紹介状がアンカーに
→ 労作時増悪・冷汗に注意が向かない
→ 急性冠症候群の診断遅延

紹介状という権威ある情報源がアンカーの強度を増幅。
年間約 27,000 件の入院と 150,000 件以上の患者被害が診断エラーに起因（米国）

エラーの構造：既往歴がアンカーとなり、確認バイアスがそれを強化する複合パターン

利用可能性ヒューリスティック × 過信

利用可能性（Availability）

思い出しやすい情報に基づいて
確率を推定してしまう傾向

ケース：肺炎見逃しの翌週
→ 咳嗽の患者で肺炎を過大評価
→ 不要な CT オーダー増加
→ 心不全・気管支喘息を見落とす

過信（Overconfidence）

自分の判断の正確さを過大評価し、
不確実性の範囲を過小見積もりする傾向

3 形態：過精度（90% 確信→実際 60%）
過大評価（能力を過信）
過配置（自分は平均以上と信じる）

時期	自信	正確性	状態
研修初期	高い	低い	知らないことを知らない
中間期	急落	上昇中	複雑さに気づく
熟達期	適切	高い	自信と謙虚さのバランス

Dunning-Kruger 効果：レジデントは指導医より自信が高いのに正確性が低い

4 バイアスの統合フレーム — 予測可能なシステムエラー

バイアス	発動メカニズム	臨床での典型パターン	危険度
確認バイアス	仮説一致情報の 選択的収集	既往歴→先入観→ 矛盾情報の軽視	高
アンカリング	初期情報への 過度な依存	紹介状・申し送りの 診断名に引きずられる	高
利用可能性	想起しやすさ≠ 確率と錯覚	直近の経験に 判断が引っぱられる	中
過信	自己評価の 系統的過大推定	確認を省略、 鑑別を狭める	高

診断エラーの 36-77% に認知バイアスが寄与（Saposnik et al., 2016）
これはランダムなミスではなく、予測可能なパターンである

あなたの脳を守る 3 つの武器

1 診断タイムアウト

Diagnostic Timeout

診断プロセスの特定時点で意図的に立ち止まる

自問：他に何があり得るか？

Croskerry (2003) の認知的強制戦略の中核技法

2 プレモーテム分析

Pre-mortem Analysis

もしこの診断が間違っていたら、
最も可能性の高い理由は？
確定前に誤りの可能性を積極的に想像する

3 構造化振り返り

Cognitive Autopsy

どの情報を重視したか？ 無視した情報は？

最初の仮説はいつ形成されたか？
別の医師なら異なる結論に至るか？

Ludolph & Schulz (2018): 診断仮説に対する省察が
診断意思決定において成功が確認された唯一の介入

構造化振り返りをやってみよう（5分）

ペアで実施：最近の診療で診断に迷った症例を1つ思い出し、4つの問いに答える

#	問い	対応するバイアス
1	最初の診断仮説は何だった？ いつ形成された？	アンカリング
2	その仮説を支持する情報ばかり 集めていなかった？	確認バイアス
3	最近の経験が判断に 影響していなかった？	利用可能性
4	どれくらい確信していた？ その根拠は？	過信

パートナーにもしその診断が間違っていたら？と聞いてもらう（プレモーテム）
推論プロセスを可視化する練習であり、正解・不正解の議論ではない

AI は味方か、新たなバイアス源か？

AI 機能	バイアス増幅リスク	バイアス緩和ポテンシャル
診断候補の提示	アンカリング強化	鑑別の網羅性向上
確率推定	過信の技術的増幅	ベースレート想起の自動化
パターン認識	確認バイアスの自動化	見逃しパターンの検出

自動化バイアス（Automation Bias）：AI が高い信頼度スコアを表示すると、System 2 による独立した検討を省略しやすくなる

Cabrera-Barona et al. (2024): マルチエージェント LLM 会話による認知バイアス緩和の可能性

明日の診療で試してほしいこと

1

診断タイムアウト

1 日 1 回、診断確定前に
他に何があり得るか？ と自問する

2

バイアス日誌

今週中に 1 例、自分の推論プロセスを
4 つの問い（スライド 8）で振り返る

3

再フレーミング

バイアスは個人の失敗ではない。
認識することがメタ認知能力の高さを示す

予測可能なシステムエラーとして認知バイアスを捉えたとき、
あなたの診療はどう変わるか？